

PROJECT PHOENIX

SOUND SAMPLER

Bedienungshandbuch
Version 1.1.0 FINAL



Quattro: KEYZONE oder MULTI | MIDI + Step Sequencer steuern dieselbe 12-Voice Audio Engine

Release-Stand

Dieses Handbuch beschreibt Project Phoenix v1.1.0 FINAL. Der Release-Source wurde direkt aus dem hardware-validierten DEV3b-Stand abgeleitet. Die FINAL-Promotion ändert Versionsstrings, Log-Praefixe und Dokumentation; die validierte DSP-Architektur bleibt unverändert. Neu gegenüber v1.0.x sind insbesondere Stereo-Reverb, BANK16 und der SD-A/B-Session-Store.

Deutsche Ausgabe - September 2026

Inhalt

1. Phoenix auf einen Blick - Sampler, 4 Slots, 12 Stimmen, 32 kHz
2. Bedienelemente - F1-F8, Encoder, Bedienlogik
3. Schnellstart - Aufnehmen, speichern, MIDI spielen
4. Hauptmenue - Alle acht Hauptbereiche
5. Sound Sampling - Record, Replay, Waveform, Editor
6. Sample Editor und Loop - Marker, Trim, DC, Normalize, Loops
7. Pitch und Amplitude ADSR - Tonhoehe, Root Note, Pitch Tracking, Huelle
8. Quattro Sampling - KEYZONE, MULTI, Mixer, Filter, Voices
9. Multisample Editor - Keygroups, Velocity, RR, One Shot, Loop
10. Effects - Echo und Reverb
11. Vintage Sampler - Rate, Bits, Filter, Jitter
12. Step Sequencer - 4 Tracks, 4 Patterns, INT/EXT Clock
13. Pattern Manager und Song - Copy/Clear/Select, Song Chain
14. MIDI - Input, Clock, CC, Learn, Monitor
15. Disk Utilities - Banks, NEW BANK, WAV Import, USB Storage
16. Phoenix Librarian - Verbinden, bearbeiten, speichern und zurueck an Phoenix
17. Dateien, SD-Struktur und Session - BANK16, A/B Journal, INIT_SOUND
18. Service Mode und Diagnose - Selbsttest, Systemdiagnose, PEAKTRACE
19. Hardware-Anschlussplan - ESP32-S3 GPIOs, Audio, OLED, SD, MIDI
20. Technische Referenz - Hardware, Audio, Speicher, Performance, Formate
21. Fehlerbehebung - Praxisfaelle und sichere Wiederherstellung
22. Kurzreferenz - Tasten, Standardwerte, Release-Hinweis

v1.1.0 in einem Satz

Phoenix v1.1.0 erweitert den bewaehrten 12-Voice-Sampler um einen stereo Reverb und robuste SD-basierte Session-Persistenz, ohne die bewaehrte Hardware- und Sequencer-Architektur zu veraendern.

1. Phoenix auf einen Blick

Phoenix ist ein ESP32-S3-basierter Hardware-Sampler mit vier Sample-Slots, polyphoner MIDI-Wiedergabe, Sample-Bearbeitung, Quattro-Keyzones bzw. Multi-Mode, Multisamples, Filter, Echo, Stereo-Reverb, Vintage-Sampling-Charakter und einem viertrackigen Step-Sequencer.

- 12-stimmige gemeinsame Sample-Voice-Engine.
- Interne Audioverarbeitung mit 32 kHz und 128 Frames pro Audioblock (4,0 ms Deadline).
- Vier Basis-Sample-Slots S1 bis S4.
- Direkte Aufnahme vom PCM1808-ADC und Wiedergabe ueber PCM5102A-DAC.
- WAV-Import von SD-Karte mit Konvertierung auf 32 kHz Mono.
- KEYZONE- und MULTI-Betrieb fuer vier Slots.
- Vier Patterns mit je vier Tracks und bis zu 16 Steps pro Track.
- Externe MIDI-Clock mit kontinuierlichem F8; FA startet, FC stoppt.
- Echo plus neuer Stereo-Reverb mit getrennten Sends S1-S4.
- Bank-Speicherung auf SD-Karte, USB Mass Storage und BANK16.
- SD-A/B-Session-Store fuer Bank, Screen und Slot.

Wichtig zur Bedienlogik

Phoenix zeigt im unteren Displaybereich kontextabhaengige Kurzbefehle. Diese haben Vorrang vor allgemeinen Tastenregeln. F8 ist fast immer BACK/EXIT. F7 ist haeufig PLAY/STOP/OK. Der Encoder dient zum Auswaehlen und Bearbeiten.

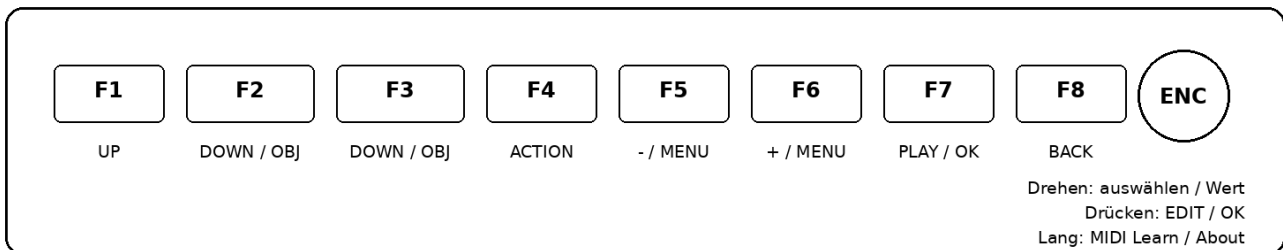
Signalweg



Quattro: KEYZONE oder MULTI | MIDI + Step Sequencer steuern dieselbe 12-Voice Audio Engine

Aufgenommene oder importierte Samples werden pro Slot abgespielt. Tonhoehe und Huelle formen die Voice, danach folgen Filter und Slot-Mixer. Echo und Reverb werden ueber globale Parameter und per-Slot-Sends zugemischt. MIDI und Step-Sequencer greifen auf dieselbe 12-Voice-Engine zu.

2. Bedienelemente und allgemeine Navigation



Element	Typische Funktion	Hinweis
Encoder drehen	Menuepunkt waehlen oder Wert veraendern	Im EDIT-Modus wird der Wert veraendert.
Encoder druecken	Auswahl / EDIT ein-aus / Bestaetigen	Je nach Bildschirm identisch zu F7.
Encoder lang	MIDI Learn fuer aktuellen Parameter; sonst About	Nur bei lernfaehigen Parametern.
F1	Zurueck / kleiner / vorheriger Track / Sonderfunktion	Kontextabhaengig.
F2	Reset / naechste Position / Zoom	Kontextabhaengig.
F3	Vor / groesser / naechstes Objekt	Kontextabhaengig.
F4	Pattern/Song-Aktion oder Sample-Funktion	Kontextabhaengig.
F5/F6	Wert -/+ oder Unterseite	In vielen Editoren direkte -/+ Tasten.
F7	PLAY/STOP/OK/DO	Waehren Sampling meist Transport Stop.
F8	BACK/EXIT/CANCEL	Zentrale Ruecksprungtaste.

Standard-Menues

In klassischen Menues bewegt F1 bzw. Encoder links die Auswahl nach oben, F3 bzw. Encoder rechts nach unten. F7 oder Encoder-Druck oeffnet die Auswahl. F8 fuehrt zurueck.

MIDI Learn

Ein langer Encoder-Druck auf einem lernfaehigen Parameter oeffnet MIDI Learn. Wird bereits ein CC verwendet, erscheint ein Menue zum Lernen, Loeschen, Zuruecksetzen oder Abbrechen. F8 bricht ab.

3. Schnellstart

3.1 Ein Sample aufnehmen

1. Phoenix einschalten und im Hauptmenue SOUND SAMPLING oeffnen.
2. RECORD auswaehlen.
3. Bei MANUAL Recording startet die Aufnahme sofort; bei AUTO wartet Phoenix auf den eingestellten Trigger Level.
4. F7 stoppt die Aufnahme.
5. Nach RECORDING COMPLETE kann F5 den Sample Editor oeffnen, F6 das Sample abspielen und F7 die Bank speichern.

3.2 Sample per MIDI spielen

6. Im Hauptmenue QUATTRO SAMPLING oeffnen.
7. KEYBOARD auswaehlen.
8. MODE auf KEYZONE oder MULTI stellen.
9. KEYZONE: LOW/HIGH/ROOT pro Slot festlegen. MULTI: MIDI CH und ROOT pro Slot festlegen.
10. MIDI INPUT und NOTE TRIGGER unter MIDI CONTROL einschalten.

3.3 Bank speichern

11. DISK UTILITIES oeffnen.
12. SAVE BANK waehlen und Encoder/F7 druecken.
13. BANK 01 bis 99 mit dem Encoder waehlen.
14. Encoder/F7 druecken; bei bereits belegter Bank OVERWRITE bestaetigen.

Empfohlener Workflow

Nach Aufnahme oder Sample-Bearbeitung die Bank speichern, bevor USB READ/WRITE gestartet oder die SD-Karte anderweitig veraendert wird.

4. Hauptmenue

Nr.	Menuepunkt	Aufgabe
1	SOUND SAMPLING	Aufnehmen, Replay, Waveform, Sample Editor, Trigger, Loop
2	QUATTRO SAMPLING	Vier Slots, Keyzones/Multi, Voice Allocation, Mixer, Filter, Multisample
3	PITCH CONVERTER	Transpose, Fine Tune, Root, Octave, Pitch Tracking, Bend Range
4	EFFECTS	Untermenue ECHO und REVERB
5	DISK UTILITIES	Load/Save/Delete, NEW BANK, WAV Import, USB Mass Storage
6	VINTAGE SAMPLER	Sample-Rate-, Bit-, Filter- und Jitter-Charakter
7	STEP SEQUENCER	4 Tracks x 16 Steps, 4 Patterns, interne/externe Clock
8	MIDI CONTROL	MIDI-Funktionen, Kanal, Monitor und Defaults

Vom Hauptmenue kann F2 direkt die Systemdiagnose oeffnen. F8 verlaesst Informations- und Unterseiten, sofern die jeweilige Seite keine speziellere Funktion anzeigt.

Neu in v1.1.0

Der fruehere direkte Hauptmenuepunkt ECHO wurde durch EFFECTS ersetzt. EFFECTS enthaelt ECHO und den neuen REVERB.

5. Sound Sampling

Eintrag	Funktion
1 RECORD	Aufnahme in den aktuell gewaehlten Slot
2 REPLAY FORWARD	Sample vorwaerts wiedergeben
3 REPLAY BACKWARD	Sample rueckwaerts wiedergeben
4 DRAW WAVEFORM	Wellenform mit Cursor und Zoom
5 SAMPLE EDITOR	Start-, Loop- und Endmarker bearbeiten
6 TRIGGER LEVEL	Manual/Auto Aufnahme und Threshold
7 LOOP	Loop-Modus und Crossfade
8 EXIT	Zurueck zum Hauptmenue

5.1 Recording Settings

MODE MANUAL startet sofort. MODE AUTO wartet auf das Eingangssignal und verwendet 32 ms Pre-Trigger-Historie, damit der Anfang eines Transienten nicht abgeschnitten wird. LEVEL ist von 1 bis 8 einstellbar. F7 aktiviert im Recording-Settings-Bildschirm einen sicheren Threshold-Test, solange keine Aufnahme/Wiedergabe laeuft.

5.2 Draw Waveform

F1 schaltet den Zoom zwischen FIT, x2, x4 und x8. Bei gestoppter Wiedergabe verschiebt der Encoder den Cursor. Encoder-Druck oder F7 startet ab Cursor. F8 geht zurueck. Im Reverse-Modus startet ein Cursor an der linken Kante automatisch vom Sample-Ende, damit Reverse-Wiedergabe nicht sofort endet.

5.3 Aufnahme abgeschlossen

Taste	Aktion
F5	SAMPLE EDITOR oeffnen
F6	Aufnahme abspielen / stoppen
F7	Aktuelle Bank speichern
F8	Zur vorherigen Sampling-Seite

6. Sample Editor und Loop

6.1 Marker

Marker	Bedeutung
S.START	Erstes hoerbares Sample-Frame.
L.START	Erstes Frame der Sustain-Loop.
L.END	Exklusives Loop-Ende; Wiedergabe kehrt davor um bzw. springt zurueck.
S.END	Exklusives Sample-Ende.

Die Reihenfolge wird automatisch konsistent gehalten: S.START <= L.START < L.END <= S.END. F5 schaltet den aktiven Marker weiter. Der Encoder verschiebt den Marker live. Encoder-Druck rastet den gewaehlten Marker auf den naechsten echten Nulldurchgang ein.

6.2 Sample Processing

Taste	Anzeige	Funktion
F1	TRIM	Trim-Verarbeitung fuer Slot ein/aus
F2	ZO	Editor-Zoom 1x/2x/4x/8x
F3	DC	DC-Korrektur ein/aus
F4	NM	Normalisierung ein/aus
F5	MEN	Marker S.START -> L.START -> L.END -> S.END
F6	LO	Loop Settings oeffnen
F7	P/S	Audition Play/Stop
F8	Back	Zurueck zu Sound Sampling

6.3 Loop Settings

Parameter	Werte	Bedeutung
MODE	OFF / FORWARD / ALTERNATE	OFF spielt S.START bis S.END. FORWARD wiederholt L.START bis L.END. ALTERNATE spielt vorwaerts/rueckwaerts.

Parameter	Werte	Bedeutung
XFADE	OFF / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 ms	Blend am FORWARD-Loopuebergang; bei ALTERNATE erfolgt Reflexion/Ping-Pong.

Loop-Verhalten bei MIDI

Eine gehaltene Note bzw. Sustain-Pedal haelt die Sustain-Loop. Nach Note-Off wird die Loop verlassen und die Release-Phase laeuft in Richtung S.END. ONE SHOT Keygroups ignorieren normale Gate-Offs und laufen bis zum Ende.

7. Pitch Converter und Amplitude ADSR

7.1 Pitch Converter

Parameter	Bereich / Werte	Beschreibung
SEMITONE	-24 ... +24	Grobe Transponierung in Halbtoenen.
FINE	-100 ... +100 Cent	Feinstimmung.
ROOT NOTE	MIDI 0 ... 127	Grundton des Samples; Standard C3/MIDI 60.
OCTAVE	-2 ... +2	Keyboard-Oktavlage.
PITCH TRK	ON/OFF	Tonhoehenverfolgung ueber MIDI-Noten.
BEND RNG	1,2,3,5,7,12,24	Pitch-Bend-Bereich in Halbtoenen.

Encoder-Druck schaltet Browse/Edit. F1/F3 folgen der Auswahl bzw. Wertveraenderung. F2 setzt den aktuellen Slot auf Pitch-Defaults zurueck. F6 oeffnet AMPLITUDE ADSR. F7 spielt/stoppt den Slot. F8 zurueck.

7.2 Amplitude ADSR

Parameter	Bereich	Standard
ATTACK	0 ... 2000 ms	5 ms
DECAY	0 ... 5000 ms	80 ms
SUSTAIN	0 ... 100 %	100 %
RELEASE	0 ... 5000 ms	80 ms

8. Quattro Sampling

Quattro macht die vier Slots als Instrument nutzbar. Die ersten vier Zeilen repraesentieren S1 bis S4; bei belegtem Slot startet F7/Enter die Wiedergabe, bei leerem Slot die Aufnahme. Eine separate Action-Zeile schuetzt belegte Samples vor versehentlichem Ueberschreiben.

8.1 Quattro Keyboard: KEYZONE

Parameter	Funktion
MODE	KEYZONE
SLOT	S1 ... S4
LOW	Untere MIDI-Note der Zone
HIGH	Obere MIDI-Note der Zone
ROOT	Root Note des Slots

Ueberlappende Keyzones koennen Layer bilden. F1-F4 spielen Slots direkt. F5 oeffnet Filter, F6 Mixer, F7 Voice Allocation, F8 zurueck.

8.2 Quattro Keyboard: MULTI

Parameter	Funktion
MODE	MULTI
SLOT	S1 ... S4
MIDI CH	Eigener Kanal 1 ... 16 je Slot
ROOT	Root Note des Slots

Im MULTI-Modus reagieren Noten und Controller eines Slots nur auf dessen zugeordneten MIDI-Kanal.

8.3 Voice Allocation

Parameter	Werte
MODE	POLY / MONO / LEGATO
MAX VOICES	1 ... 12 in POLY; MONO/LEGATO = 1
PRIORITY	LAST / LOW / HIGH
GLIDE	0 ... 2000 ms

8.4 Mixer

Parameter	Bereich
LEVEL	0 ... 100 %
PAN	L100 ... CENTER ... R100
ECHO SEND	0 ... 100 %

Reverb Send

Die Reverb-Sends S1-S4 werden in v1.1.0 auf der Seite EFFECTS -> REVERB eingestellt. Der Quattro-Mixer behält LEVEL, PAN und ECHO SEND.

8.5 Filter

Parameter	Bereich
CUTOFF	0 ... 100 %
RESONANCE	0 ... 100 %
ENV AMT	-100 ... +100 %
VEL AMT	0 ... 100 %
KEYTRACK	0 ... 100 %

F7 öffnet im Filter-Browse-Modus die FILTER ADSR Seite. Filter-ADSR: Attack 0-2000 ms, Decay 0-5000 ms, Sustain 0-100 %, Release 0-5000 ms.

9. Multisample Editor

Jeder der vier Slots kann bis zu 16 Keygroups enthalten. Pro Keygroup stehen drei Velocity-Layer und bis zu vier Round-Robin-Varianten bereit. Der Editor scrollt automatisch um den ausgewählten Parameter.

Parametergruppe	Werte / Funktion
SLOT	S1-S4
GROUP	1-16
LAYER	1-3
RR VAR	1-4
STATUS	Layer ON/OFF
VEL LOW/HIGH	Velocity-Bereich
LOW/HIGH/ROOT	Keygroup-Tastenbereich und Root
LEVEL	0-100 %
PAN	L100...R100
RR MODE	OFF, 2-WAY, 3-WAY, 4-WAY, RANDOM
CHOKE	OFF oder Gruppe 1-8
ONE SHOT	ON/OFF
CHOKE FADE	0-250 ms
PLAY MODE	POLY / MONO / EXCLUSIVE
EXCL GROUP	OFF oder Gruppe 1-8
RETRIGGER	RESTART / LEGATO
START/END	Sample-Bereich in %
REVERSE	ON/OFF
TRANSPOSE	-24...+24 st
FINE	-100...+100 ct
KEYTRACK	0...100 %
LOOP MODE	OFF / FORWARD / PING-PONG
LOOP START/END	in %
LOOP XFADE	0...50 ms
VEL LEVEL	0...100 %
VEL FILTER	0...100 %

Tasten im Multisample Editor

Taste	Funktion
F1	Auto-Map Browser oeffnen, wenn nicht im Edit-Modus
F2	Aktuelle Keygroup loeschen
F5/F6	Parameter/Wert -/+
F7	WAV fuer aktuelle Group/Layer/RR-Variante zuweisen
F8	Zurueck zu Quattro Sampling
Encoder	Browse/Edit umschalten

WAV-Import

Phoenix akzeptiert PCM-WAV mit 1 oder 2 Kanaelen, 8/16/24/32 Bit und 8 bis 48 kHz. Beim Import werden Stereo-Dateien zu Mono gemischt und auf 32 kHz konvertiert. Vorhandene RIFF smpl Loop-Punkte (Forward/Alternating) und die Unity Note werden uebernommen, soweit gueltig.

10. Effects - Echo und Reverb

Der Hauptmenuepunkt EFFECTS oeffnet ein Untermenue mit zwei Effekten: ECHO und REVERB. Beide Effekte besitzen globale Parameter und getrennte Send-Werte pro Sample-Slot.

10.1 EFFECTS Auswahl

Eintrag	Funktion
ECHO	Delay mit Feedback, Mix und Send S1-S4
REVERB	Stereo-Reverb mit Size, Decay, Damp, Mix und Send S1-S4

Encoder/F1/F3 waehlt den Effekt. F7 oder Encoder-Druck oeffnet. F8 zurueck zum Hauptmenue.

10.2 Echo

Parameter	Bereich / Standard
DELAY	50 ... 2000 ms / 250 ms
FEEDBACK	0 ... 90 % / 35 %
MIX	0 ... 100 % / 20 %
SEND S1 ... S4	0 ... 100 % / 0 %

Encoder-Druck schaltet Browse/Edit. F1/F3 waehlen bzw. aendern. F2 setzt Delay, Feedback, Mix und alle Sends auf Defaults. F7 spielt/stoppt den aktuellen Slot. F8 geht zurueck zum EFFECTS-Menue.

10.3 Stereo Reverb

Parameter	Bereich / Standard	Wirkung
SIZE	0 ... 100 % / 55 %	Skaliert die effektiven Reverb-Delaylaengen und damit die wahrgenommene Raumgroesse.
DECAY	0 ... 100 % / 55 %	Bestimmt die Rueckkopplung bzw. Ausklingzeit des Reverbs.
DAMP	0 ... 100 % / 45 %	Daempft den Hochtonanteil im Reverb-Feedback.
MIX	0 ... 100 % / 20 %	Globaler Wet-Anteil des Reverbs.
SEND S1 ... S4	0 ... 100 % / 0 %	Bestimmt, wie stark der jeweilige Slot in den Reverb eingespeist wird.

Bedienung wie beim Echo: Encoder-Druck schaltet Browse/Edit; Encoder bzw. F1/F3 waehlt oder aendert. F2 setzt SIZE=55 %, DECAY=55 %, DAMP=45 %, MIX=20 % und alle vier Sends auf 0 %. F7 spielt/stoppt den aktuellen Slot. F8 geht zum EFFECTS-Menue zurueck.

Reverb-Architektur

v1.1.0 verwendet einen kompakten integer Stereo-Schroeder/Moorer-Reverb mit vier gedaempften Feedback-Combs und zwei dekorrelierenden Allpass-Stufen pro Seite. Abgeleitete Parameter werden blockweise gecacht; teure transzendente Funktionen werden im Renderpfad vermieden.

10.4 Speicherstrategie der Effekte

Der Reverb benoetigt 6.930 int16-Samples = 13.860 Byte und liegt in v1.1.0 bevorzugt im internen SRAM. Der deutlich groessere Echo-Ring mit 64.000 int16-Samples = 128.000 Byte verbleibt im PSRAM. Ein Entwicklungsversuch mit komplett internem Echo-Ring brachte keinen nuetzlichen Performancevorteil und wurde nicht in den Release uebernommen.

11. Vintage Sampler

Vintage Sampler ist pro Slot einstellbar. PRESET kann CLEAN, SP12, MPC60, AMIGA, C64, LOFI, DARK oder CUSTOM sein. Direkte Aenderungen an Sample Rate, Bit Depth, Filter oder Jitter wechseln auf CUSTOM.

Parameter	Moegliche Werte
SAMPLE RATE	32K, 24K, 22.05K, 16K, 12K, 11.025K, 8K, 6K, 4K
BIT DEPTH	16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 Bit
FILTER	4 Stufen, abhaengig vom internen Vintage-Modell
JITTER	0 ... 100

F7 dient zum Audition Play/Stop, Encoder-Druck schaltet EDIT, F8 zurueck.

12. Step Sequencer

Phoenix besitzt vier Patterns (P1-P4). Jedes Pattern enthaelt vier Tracks. Jeder Track hat eine eigene Laenge von 1 bis 16 Steps. Jeder Step besitzt ON/OFF, Note, Velocity und Gate.

12.1 Step-Parameter

OBJ	Bereich	Funktion
STEP	1 ... Track-Laenge	Encoder bewegt Cursor; Druck toggelt Step ON/OFF.
NOTE	MIDI 0 ... 127	Bei schneller Encoderbewegung Oktavschritte.
VEL	1 ... 127	Anschlagstaerke.
GATE	10 ... 100 %	Notenlaenge relativ zum 16tel-Step.
LEN	1 ... 16	Track-Laenge; erlaubt polyrhythmische Pattern.
CLOCK	INT/EXT; INT 40 ... 240 BPM	Encoder-Druck auf CLOCK wechselt INT/EXT.

12.2 Tasten

Taste	Funktion
F1	Vorheriger Track; Doppelklick direkt Track 1
F2	Naechster Track; Doppelklick direkt Track 2
F3	Naechstes Objekt; Doppelklick direkt Track 3
F4	Pattern Manager; Doppelklick direkt Track 4
F5/F6	Aktuellen Parameter -/+
F7 INT	Play/Stop
F7 EXT	Lokaler Stop/Panic; Start nur ueber MIDI FA
F8	Zurueck zum Hauptmenue

12.3 Externe MIDI-Clock

Im EXT-Modus wartet Phoenix auf MIDI Clock. F8-Ticks duerfen dauerhaft anliegen. MIDI FA startet den Sequencer, MIDI FC stoppt ihn. Die vier Tracks werden ueber eine dedizierte Realtime-Sequencer-Task geplant und innerhalb des 128-Frame-Audioblocks positioniert. Die Bedienung des Displays beeinflusst damit die musikalische Clock nicht.

Praxis

Wenn dein externer Sequencer F8 auch im STOP-Zustand sendet, ist das ausdrecklich unterstuetzt. Phoenix verwirft gestoppte Clock-Ticks musikalisch und startet nach FA ohne alten Backlog.

13. Pattern Manager und Song

13.1 Pattern Manager

ACTION	Bedeutung
SELECT	Target Pattern auswahlen und oeffnen
COPY TO	Aktuelles Pattern vollstaendig zum Target kopieren
CLEAR	Target Pattern auf leere 16-Step-Defaults zuruecksetzen

F1/F2 oder F5/F6 waehlen das Target P1-P4. F3 schaltet ACTION. F4 oeffnet SONG. F7/Encoder fuehrt die Aktion aus. F8 zurueck.

13.2 Song Editor

Der Song besitzt 16 Positionen. Jede Position enthaelt Pattern P1-P4 mit 1 bis 16 Wiederholungen oder END. Zusaetzlich stehen Insert/Delete und drei Loop-Modi zur Verfuegung.

Bedienung	Funktion
F1/F2	Song-Position zurueck/vor
F3	Edit-Feld wechseln
F4	Loop-Modus OFF -> LOOP SONG -> LOOP PATTERN INF
F5/F6 / Encoder	Aktuellen Wert aendern
Encoder druecken	Bei ACT INSERT/DELETE ausfuehren; sonst Edit-Feld weiter
F7	Song Play/Stop
F8	Song speichern und zum Pattern Manager

14. MIDI

14.1 MIDI Control

Menuepunkt	Bedeutung
MIDI INPUT	DIN-MIDI insgesamt ein/aus
MIDI CLOCK	Realtime-Clockverarbeitung ein/aus
NOTE TRIGGER	MIDI-Noten triggern Samples
CC CONTROL	Parameter ueber MIDI CC steuern
PROGRAM CHG	Program-Change-Empfang/Monitor ein/aus; v1.1.0 weist Program Change keine Bankumschaltung zu
MIDI CHANNEL	Basis-Kanal 1-16
MIDI MONITOR	Eingehende MIDI-Ereignisse anzeigen
RESET DEFAULTS	MIDI-CC-Zuordnungen auf Werkseinstellung zuruecksetzen

14.2 Standard-CC-Zuordnung

Parameter	CC	Typ	MIDI Learn
Slot Volume	28	Continuous	ja
Slot Pan	52	Continuous	ja
Sample Start	26	Continuous	ja
Sample End	27	Continuous	ja
Loop Start	22	Continuous	ja
Loop End	23	Continuous	ja
Root Key	30	Continuous	ja
Transpose	31	Continuous	ja
Fine Tune	109	Continuous	ja
Reverse	110	Toggle	ja
Normalize	111	Action	nein
Sample Gain	112	Continuous	ja
Amp Attack	118	Continuous	ja
Amp Decay	119	Continuous	ja
Amp Sustain	75	Continuous	ja
Amp Release	76	Continuous	ja
Velocity Amount	115	Continuous	ja
Filter Cutoff	102	Continuous	ja
Filter Resonance	103	Continuous	ja
Echo Send	86	Continuous	ja
Echo Time	89	Continuous	ja
Echo Feedback	90	Continuous	ja
Echo Mix	77	Continuous	ja
Echo Sync	78	Toggle	ja
Glide	106	Continuous	ja
Modulation	1	Reserved	nein

Reverb und MIDI

Die v1.1.0 Reverb-Parameter sind in der FINAL-Firmware nicht als neue Standard-CCs in dieser Tabelle belegt. Die Bedienung erfolgt am Geraet ueber EFFECTS -> REVERB und wird in BANK16 gespeichert.

14.3 System-Controller

CC	Funktion
64	Sustain Pedal
120	All Sound Off / Panic
121	Reset Controller: Sustain aus, Pitch Bend Mitte
123	All Notes Off

14.4 MIDI Monitor

F7 oder Encoder-Druck schaltet die Anzeige einzelner MIDI-Clock-Events. Standardmaessig ist die Clock-Anzeige verborgen, damit dauerhaftes F8 den Monitor nicht ueberflutet. F8 zurueck.

15. Disk Utilities

15.1 Banks

Phoenix verwaltet Bank 01 bis 99. LOAD, SAVE und DELETE verwenden den Encoder-Bankmanager. Das bloße Browsen einer Banknummer veraendert den aktiven Bankzustand nicht.

Befehl	Verhalten
LOAD BANK	Aktion oeffnen, Bank 01-99 waehlen, bestaetigen. Leere Bank wird nicht geladen.
SAVE BANK	Aktuellen Zustand in Zielbank speichern; belegte Bank verlangt OVERWRITE.
DELETE BANK	Ausgewaehlte Bank nach Bestaetigung loeschen.
NEW BANK	Leeren Arbeitszustand aus Factory Defaults oder optional INIT_SOUND.CFG erzeugen.
WAV IMPORT	Sample Browser oeffnen.
USB MASS STORAGE	SD-Karte ueber USB fuer den PC zugaenglich machen.

15.2 Encoder Bank Manager

```
DISK UTILITIES
-> press encoder
LOAD / SAVE / DELETE
-> press encoder
BANK 01 ... BANK 99
<-> turn encoder
-> press encoder
execute selected operation
```

F8 bleibt BACK/CANCEL. Nur ein erfolgreiches LOAD oder SAVE aktualisiert den persistenten aktiven Bankzustand.

15.3 NEW BANK

NEW BANK verlangt eine zweistufige Bestaetigung. Beim ersten Druck erscheint NEW BANK? PUSH YES. Ein zweiter Druck fuehrt die Aktion aus.

- Alle Sample- und Multisample-Pfade des Arbeitszustands werden geleert.
- Pattern- und Songzustand werden als leerer NEW-BANK-Zustand initialisiert.
- Sound- und Mappingparameter stammen aus /PHOENIX/INIT_SOUND.CFG, wenn eine gueltige Datei vorhanden ist.
- Fehlt die Datei oder ist sie unguelteig, werden die kompilierten Factory Defaults verwendet.
- NEW BANK markiert den Arbeitszustand als geaendert; erst SAVE BANK schreibt daraus eine Bank auf SD.

15.4 WAV Import / Sample Browser

F1 springt zum WAV-Root. Encoder bzw. F3 navigiert. F7/Encoder oeffnet Ordner oder startet Preview. F6 startet Import bzw. weist im Multisample-Modus die Datei zu. F8 geht eine Ebene zurueck.

Unterstuetzt wird unkomprimiertes PCM-WAV mit 1-2 Kanaelen, 8/16/24/32 Bit und 8-48 kHz. Phoenix konvertiert beim Import auf internes PCM16 Mono 32 kHz. Bei Stereo wird der Mittelwert beider Kanaele verwendet.

15.5 USB Mass Storage

Modus	Eigenschaft
READ ONLY	Sicherer Kopiermodus. PC kann Phoenix-Dateien lesen, aber nicht aendern.
READ / WRITE	PC darf SD aendern. Vor Start geaenderte Bank speichern; vor Rueckkehr Laufwerk am PC sicher auswerfen.

15. USB Mode der Arduino/ESP32-Konfiguration muss auf USB-OTG (TinyUSB) stehen.
16. In Phoenix USB MASS STORAGE oeffnen.
17. F5 waehlt READ ONLY oder READ/WRITE.
18. F7 startet; Audio stoppt waehrend USB Storage.
19. Bei READ/WRITE zuerst das Laufwerk in Windows sicher auswerfen.
20. Falls Phoenix den Eject nicht automatisch erkennt: F8 CHECK, danach nur bei tatsaechlich ausgeworfenem Laufwerk F7 YES bestaetigen.

Dateisicherheit

Im READ/WRITE-Modus niemals F7 YES bestaetigen, solange Windows das Laufwerk noch verwendet. Unsicheres Trennen kann das FAT-Dateisystem und auch Session-/Bankdateien beschaedigen.

16. Phoenix Librarian: Verbindung und Arbeitsablauf

Phoenix Librarian v1.0.0 ist der Windows-PC-Companion zu Phoenix. Er verwaltet und bearbeitet dieselbe Phoenix-Dateistruktur, die die Hardware von der SD-Karte verwendet. Die Verbindung erfolgt direkt von der SD-Karte, ueber Phoenix USB Mass Storage oder ueber eine lokale Kopie.

Der Librarian ersetzt die Hardware nicht: Phoenix spielt und verarbeitet Audio in Echtzeit, waehrend der Librarian Daten vorbereitet, editiert, prueft, vorhoert und sichert.

16.1 Voraussetzungen am PC

- Windows 10 oder neuer.
- Windows PowerShell 5.1 und WPF-faehige Installation.
- Funktionierendes Windows-Audiogeraet fuer PC-Audio-Vorschau.
- MIDI-Interface optional.

Das Librarian-Paket vollstaendig in einen lokalen Ordner entpacken. Nicht direkt aus dem ZIP-Archiv starten. Anschliessend Start_Phoenix_Librarian.cmd ausfuehren.

16.2 Empfohlene Verbindung: Phoenix per USB Mass Storage

21. Phoenix normal starten und Sequencer bzw. laufende Wiedergaben stoppen.
22. DISK UTILITIES -> USB MASS STORAGE waehlen.
23. Fuer Bearbeitung READ/WRITE waehlen; READ ONLY eignet sich nur zum sicheren Lesen.
24. USB Storage mit F7 starten. Waerend dieses Modus stoppt Phoenix die Audioausgabe.
25. Warten, bis Windows das Phoenix-Laufwerk vollstaendig eingebunden hat.
26. Erst jetzt Phoenix Librarian starten.

16.3 Phoenix im Librarian auswaehlen

Mit Phoenix automatisch finden sucht der Librarian nach einem passenden Phoenix-Laufwerk. Wird es nicht gefunden, Ordner waehlen und den Phoenix-Stammordner auswaehlen, der PHOENIX\BANKS enthaelt. Neu einlesen aktualisiert die Bankliste nach externen Dateiaenderungen.

16.4 Womit der Librarian arbeitet

BANK.CFG enthaelt die hardware-relevanten Bankparameter wie Samplegrenzen, Looppunkte, Loopmodus, Crossfade, Root Note, Key Range, Level, Panorama, Routing und Effektparameter. BANK.INFO enthaelt lesbare Bibliotheksinformationen. PATTERNS.CFG und SONG.CFG enthalten Sequencer- und Songdaten.

BANK16

Phoenix v1.1.0 speichert Reverb-Zustand in BANK16. BANK15 bleibt in der Firmware load-kompatibel; beim Laden fehlende Reverb-Felder erhalten sichere Defaults.

16.5 Typischer Arbeitsablauf mit einer Bank

27. Gewuenschte Bank in der linken Bankliste auswaehlen.
28. Vor groesseren Aenderungen zuerst Backup & Restore bzw. Aktuelle Bank sichern verwenden.
29. Slots S1-S4 pruefen. Fehlende oder ungueltige WAV-Dateien werden erkannt.
30. Fuer Samplebearbeitung den Slot im Waveform-Editor oeffnen. S.START/S.END begrenzen den Samplebereich, L.START/L.END den Loopbereich.
31. Loop mit One Shot bzw. Loop halten vorhoeren. Bei Knacksern Zero Crossing oder Feinverschiebung der Marker verwenden.
32. Bei Bedarf KEYZONE/MULTI-Routing, Pattern, Song und Effekte bearbeiten.
33. PC-Audio-Vorschau fuer Samples, Loops, Pattern oder Songs verwenden.
34. Im Bereich Pruefung die Bank kontrollieren; optional Self Test verwenden.
35. Aenderungen speichern. Waerend Schreibvorgaengen Datentraeger und USB-Verbindung nicht trennen.
36. Danach die Bank praktisch auf der Phoenix-Hardware testen.

16.6 Aenderungen sicher zurueck an Phoenix uebergeben

Bei direkter Arbeit auf dem Phoenix-USB-Laufwerk liegen gespeicherte Aenderungen bereits auf der Phoenix-SD-Karte. Vor dem Beenden von READ/WRITE das Laufwerk in Windows immer sicher auswerfen. Erst danach die USB-Storage-Sitzung am Phoenix beenden und die bearbeitete Bank neu laden.

16.7 Alternative: SD-Karte oder lokale Arbeitskopie

Alternativ kann die SD-Karte direkt in einem Kartenleser bearbeitet werden. Fuer umfangreiche Aenderungen kann mit einer lokalen Kopie der kompletten Phoenix-Struktur gearbeitet werden. Vor dem Rueckkopieren empfiehlt sich ein vollstaendiges Backup des Phoenix-Datentraegers.

16.8 MIDI und PC-Audio im Librarian

Ein MIDI-Interface ist fuer die Dateiverbindung nicht erforderlich. Wird eines verwendet, kann ein Windows-MIDI-Eingang aktiviert werden. PANIC beendet haengende Preview- oder MIDI-Noten. Die Audio-Vorschau des Librarians laeuft auf dem PC und nicht ueber den Phoenix-DAC.

16.9 Empfohlene sichere Reihenfolge

```
Phoenix stoppen -> USB MASS STORAGE READ/WRITE -> Windows-Laufwerk abwarten -> Librarian starten -> Phoenix
finden/Ordner waehlen -> Bank sichern -> bearbeiten/pruefen -> speichern -> Windows sicher auswerfen -> USB
Storage am Phoenix beenden -> Bank neu laden -> auf Phoenix testen
```

17. Dateien, SD-Struktur und Session

Phoenix verwendet den Hauptordner /PHOENIX. Globale Einstellungen liegen in CONFIG.TXT. WAV-Dateien fuer Import liegen typischerweise unter /PHOENIX/WAV. Banks liegen unter /PHOENIX/BANKS.

```
/PHOENIX
  CONFIG.TXT
  SESSION_A.BIN
  SESSION_B.BIN
  LASTBANK.CFG
  INIT_SOUND.CFG      (optional)
  /WAV
  /EXPORT
  /BANKS
    /BANK01 ... /BANK99
      SLOT1.WAV ... SLOT4.WAV
      BANK.CFG
      BANK.INFO
      MULTISAMPLE.CFG
      PATTERNS.CFG
      SONG.CFG
```

17.1 Bank- und Multisample-Format

Format	Version	Hinweis
BANK	16	BANK15 bleibt load-kompatibel; neue Reverb-Felder erhalten bei Altbanken Defaults.
MULTISAMPLE	10	Unveraendert gegenueber der v1.0.x-Basis.

17.2 SD A/B Session Store

Phoenix v1.1.0 speichert die aktive Bank, den zuletzt aktiven Screen und den Slot nicht mehr im PhoenixOS-NVS-Sessionpfad, sondern in zwei alternierenden SD-Dateien.

```
/PHOENIX/SESSION_A.BIN
/PHOENIX/SESSION_B.BIN
```

- Jeder Record ist 20 Byte gross.
- Enthalten sind Signatur, Formatversion, Recordgroesse, 32-Bit-Sequenznummer, Bank, Screen, Slot und CRC32.
- Phoenix schreibt abwechselnd A und B und liest den neuen Record zur Verifikation erneut ein.
- Beim Boot werden beide Records geprueft; der neueste gueltige Record wird verwendet.
- Ist ein Record unvollstaendig oder korrupt, bleibt der andere als Rollback erhalten.
- LASTBANK.CFG bleibt als Bank-only Legacy-Fallback und Migrationsquelle bestehen.

Warum SD statt Session-NVS?

Auf dem Entwicklungssystem war die NVS-Partition durch eine fremde Namespace-Nutzung stark belegt. Phoenix loescht keine fremden NVS-Daten. Der SD-A/B-Store macht die Phoenix-Session davon unabhaengig und ist auf Hardware ueber mehrere Schreibfolgen und Power-Cycles validiert.

17.3 INIT_SOUND.CFG

Eine optionale /PHOENIX/INIT_SOUND.CFG (Format v1) kann die Sound- und Mapping-Defaults fuer NEW BANK definieren. Die Datei enthaelt keine WAV-/Sample-Pfade. Fehlt sie, verwendet Phoenix die kompilierten Factory Defaults.

```
[GLOBAL]
QUATTRO_MODE=1

[FX]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20

[SLOT1]
...
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0
```

18. Service Mode und Diagnose

18.1 Service Mode beim Einschalten

Encoder-Taster beim Einschalten gedreht halten. Phoenix startet dann nach dem Bootscreen in den Service-/Selftest-Bereich statt direkt ins Hauptmenue. Die Abfrage ist entprellt und verlangt einen stabil gehaltenen LOW-Zustand.

Selftest	Zweck
AUDIO OUTPUT TEST	Sine, Saw, Square, White Noise und Audio Through testen
AUDIO INPUT TEST	ADC-Eingang pruefen
BUTTON TEST	F1-F8 und Encoder pruefen
SYSTEM DIAGNOSTICS	System- und Runtime-Zaehler anzeigen
START SAMPLER	Normalen Sampler starten

18.2 System Diagnostics

Im Hauptmenue oeffnet F2 direkt die Diagnose. F1 oder Encoder-Druck setzt Diagnosezaehler zurueck. F7 schreibt/fordert einen Diagnoselog an. F8 kehrt zurueck.

- Audio: avg, winmax, peak, risk, overrun, underruns.
- MIDI: midi_cmd_drop, midi_ctl_drop.
- Sequencer: tick_drop, clk_qdrop, seq_cmd_drop, note_on_fail, owner_fail.
- Realtime Scheduler: sched_miss, frame_off, late_max.
- Integration/Storage: bank/load/save/guard-Zaehler.
- GUI/Loop: GUI-Zeit, FPS, Main-loop-Zeit.

18.3 PHX PEAKTRACE

Der FINAL-Build behaelt einen kompakten High-Water-Trace. Audiobloেকে ab 3500 us koennen als PHX PEAKTRACE mit Voice-Anzahl und Effekzustand im Serial Monitor ausgegeben werden. Die temporaere per-Frame-Reverb-Cycle-Messung ist dagegen standardmaessig herauskompiliert.

18.4 Validierte Referenz

Messpunkt	DEV3b / v1.1.0 Referenz
CPU	ESP32-S3 240 MHz
Audio	32 kHz / 128 Frames
Deadline	4000 us
Voices	12
Stress FX	Echo 45, Reverb 49, Size 90, Decay 91, Damp 45
Beobachteter Peak	3744 us (93,6 %)
Headroom	256 us
Typische 12-Voice-Last	ca. 2750-2810 us
Overrun / Underrun	0 / 0
MIDI / Sequencer Drops	0 im validierten Test
Scheduling Miss	0 im validierten Test

Einordnung

Diese Werte sind gemessene Referenzwerte der validierten Testkonfiguration und keine garantierte Worst-Case-Grenze fuer jede Bank, SD-Karte oder Kombination aller DSP-Funktionen.

19. Hardware-Anschlussplan und GPIO-Belegung

Dieses Kapitel zeigt die in Phoenix v1.1.0 FINAL verwendeten bzw. reservierten ESP32-S3-Anschlüsse. OLED und SD-Karte teilen SCK/MOSI; Audio-Ein- und -Ausgabe teilen BCLK und LRCK/WS. Alle GPIO-Signale arbeiten mit 3,3-V-Logik.

19.1 Komplette GPIO-Tabelle

Bereich	Signal	ESP32-S3	Verbindung	Hinweis
Audio / I2S	MCLK	GPIO0	PCM1808 SCKI/MCLK	Masterclock ADC
Audio / I2S	BCLK	GPIO18	PCM1808 + PCM5102A	gemeinsamer Bit Clock
Audio / I2S	LRCK / WS	GPIO16	PCM1808 + PCM5102A	gemeinsamer Word Select
Audio / I2S	DOUT	GPIO17	PCM5102A DIN	ESP32 -> DAC
Audio / I2S	DIN	GPIO5	PCM1808 DOUT	ADC -> ESP32
OLED / SPI	SCK	GPIO12	SSD1309 SCK	mit SD geteilt
OLED / SPI	MOSI	GPIO11	SSD1309 MOSI	mit SD geteilt
OLED / SPI	CS	GPIO10	SSD1309 CS	eigener CS
OLED / SPI	DC	GPIO6	SSD1309 DC	Data/Command
OLED / SPI	RST	GPIO7	SSD1309 RST	Display Reset
SD / SPI	SCK	GPIO12	SD SCK	mit OLED geteilt
SD / SPI	MOSI	GPIO11	SD MOSI	mit OLED geteilt
SD / SPI	MISO	GPIO13	SD MISO	SD -> ESP32
SD / SPI	CS	GPIO9	SD CS	eigener CS
MIDI DIN	RX	GPIO40	MIDI-IN Interface	Serial2 31250
MIDI DIN	TX	GPIO39	MIDI-OUT Interface	Serial2 31250
Taster	F1	GPIO21	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F2	GPIO47	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F3	GPIO45	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F4	GPIO38	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F5	GPIO4	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F6	GPIO15	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F7	GPIO3	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Taster	F8	GPIO14	Taster -> GND	INPUT_PULLUP
Encoder	A	GPIO1	Encoder A -> GND	Drehgeber
Encoder	B	GPIO2	Encoder B -> GND	Drehgeber
Encoder	Switch	GPIO42	Encoder SW -> GND	Drucktaster
USB-OTG	USB D-	GPIO19	native USB Buchse	nicht anderweitig belegen
USB-OTG	USB D+	GPIO20	native USB Buchse	nicht anderweitig belegen

19.2 Verdrahtungsuebersicht

ESP32-S3

AUDIO / I2S

```
GPIO0  MCLK -----> PCM1808 SCKI / MCLK
GPIO18 BCLK -----> PCM1808 BCK
          +-----> PCM5102A BCK
GPIO16 LRCK -----> PCM1808 LRCK/WS
          +-----> PCM5102A LRCK
GPIO17 DOUT -----> PCM5102A DIN
GPIO5  DIN  <----- PCM1808 DOUT
```

OLED + SD / SHARED SPI

```
GPIO12 SCK -----> SSD1309 SCK
          +-----> SD SCK
GPIO11 MOSI -----> SSD1309 MOSI
          +-----> SD MOSI
GPIO13 MISO <----- SD MISO
GPIO10 -----> SSD1309 CS
GPIO6  -----> SSD1309 DC
GPIO7  -----> SSD1309 RST
GPIO9  -----> SD CS
```

MIDI: GPIO40 RX / GPIO39 TX

BEDIENUNG: 21/47/45/38/4/15/3/14 = F1..F8; 1/2/42 = Encoder

USB: GPIO19 D- / GPIO20 D+

19.3 Audio-Hinweise

- Der PCM1808 erhaelt MCLK/SCKI von GPIO0. PCM1808 und PCM5102A verwenden BCLK GPIO18 und LRCK/WS GPIO16 gemeinsam.
- Datenleitungen sind getrennt: GPIO5 empfaengt vom PCM1808, GPIO17 sendet zum PCM5102A.
- Audioleitungen moeglichst kurz fuehren und ADC/DAC sauber abblocken.
- Alle digitalen Signale muessen 3,3-V-kompatibel sein.

19.4 OLED und SD-Karte am gemeinsamen SPI-Bus

- GPIO12 SCK und GPIO11 MOSI werden gemeinsam benutzt.
- OLED CS GPIO10, SD CS GPIO9.
- Nur die SD-Karte benoetigt MISO auf GPIO13.

19.5 MIDI-Anschluss

- GPIO40 ist Serial2-RX fuer MIDI IN; GPIO39 ist Serial2-TX fuer MIDI OUT; 31.250 Baud.
- DIN-MIDI-Eingang nicht direkt an GPIO40 anschliessen; normgerechte galvanisch getrennte Eingangsstufe verwenden.
- Fuer MIDI OUT eine normgerechte Treiberstufe verwenden.

19.6 Taster, Encoder und USB

F1-F8 sowie Encoder-Taster sind aktive Low-Eingaenge mit internen Pull-ups. Der Encoder verwendet GPIO1/GPIO2 und Switch GPIO42. GPIO19/20 gehoeren zum nativen USB-Pfad und sollten bei USB Mass Storage nicht anderweitig belegt werden.

20. Technische Referenz

Bereich	v1.1.0 FINAL
Build	PHX110-FINAL-O3-FASTMATH
MCU	ESP32-S3, 240 MHz, 8 MB PSRAM Zielkonfiguration
Flash	16 MB Zielkonfiguration
Audio	32 kHz, 128 Frames, 4 ms Blockdeadline
Polyphonie	12 Voices global
ADC / DAC	PCM1808 / PCM5102A
I2S	MCLK 0, BCLK 18, LRCK 16, DOUT 17, DIN 5
OLED	SSD1309 128x64 SPI; SCK 12, MOSI 11, CS 10, DC 6, RST 7
SD	SPI; CS 9, MISO 13; SCK/MOSI gemeinsam mit OLED
MIDI DIN	Serial2 RX 40 / TX 39, 31250 Baud
Buttons	F1-F8 GPIO 21,47,45,38,4,15,3,14
Encoder	A 1, B 2, Switch 42
Tasks	Audio Core1/P24; MIDI Core0/P10; SeqRT Core0/P8; Control Core0/P3
Toolchain	Arduino IDE 1.8.19; Arduino-ESP32 Core 2.0.16
USB MSC	USB-OTG (TinyUSB)
Bank Format	16; BANK15 load-kompatibel
Multisample Format	10
SD Session Format	1; A/B Records mit CRC32

20.1 Realtime MIDI Clock

External Clock ist auf 24 PPQN ausgelegt. Sechs F8-Ticks ergeben einen 16tel-Step. FA startet, FC stoppt. Der dedizierte Realtime-Sequencer plant Events mit Offsets innerhalb eines 128-Frame-Audioblocks.

20.2 DSP- und Speicherstrategie

Komponente	Speicher / Strategie	Begründung
Voices / Controls	Interne Echtzeitstrukturen + PSRAM fuer grosse Sampledaten	Kritische Steuerdaten bleiben schnell, grosse Daten bleiben kapazitaetseffizient.
Echo Ring	128.000 Byte PSRAM	Sequenzielles/cachefreundliches Zugriffsmuster; internes SRAM brachte im Test keinen Nutzen.
Reverb Delay	13.860 Byte internes SRAM	Kleiner Hot-Working-Set; auf Hardware geringere High-Water-Latenz.
Reverb Invarianten	FAST-CACHE pro 128-Frame-Block	Wiederholte Berechnung aus dem per-Sample-Pfad entfernt.
Compiler Audio	-O3 + fast-math	Hardware-validierter Performance-Stand.
Reverb Timing	Standardmaessig OFF	Entwicklungsprofiling nicht im normalen Renderpfad.

20.3 v1.1.0 Performance-Baseline

Die FINAL-Firmware ist aus der hardware-validierten DEV3b-Architektur abgeleitet. Im definierten 12-Voice-Stresstest lag der beobachtete Peak bei 3744 us und damit unter der 4000-us-Deadline. Overrun, Underrun, MIDI-/Sequencer-Drops und Scheduling-Misses blieben im Test bei 0.

Stabilitaet vor Mikrooptimierung

DEV3c testete den kompletten Echo-Ring im internen SRAM. Der Peak verschlechterte sich bis 3812 us und der freie interne Heap sank stark. Deshalb ist dieser Versuch bewusst nicht Bestandteil von v1.1.0 FINAL.

21. Fehlerbehebung - Praxisfaelle und sichere Wiederherstellung

Symptom	Pruefen / Loesung
Kein Ton	Slot belegt? Mixer Level >0? MIDI NOTE TRIGGER an? richtiger KEYZONE/MULTI-Kanal?
MIDI reagiert nicht	MIDI INPUT einschalten; Basis-/Multi-Kanal pruefen; Monitor benutzen.
Sequencer EXT wartet	MIDI CLOCK einschalten; F8 muss anliegen; Start erfolgt ausschliesslich ueber FA.
Sequencer laeuft nach STOP nicht	Im EXT-Modus erneut FA senden; F7 startet EXT nicht.
Aufnahme startet nicht in AUTO	Trigger LEVEL reduzieren oder F7 Threshold-Test verwenden.
Loop klickt	Marker auf Nulldurchgang snappen; FORWARD XFADE 2-32 ms versuchen.
WAV UNSUPPORTED	Nur PCM WAV, 1-2 Kanale, 8/16/24/32 Bit, 8-48 kHz verwenden.
Echo/Reverb nicht hoerbar	Globalen MIX und den zugehoerigen Slot-SEND pruefen. Reverb-Send liegt unter EFFECTS -> REVERB.
USB Storage laesst sich nicht verlassen	Bei READ/WRITE Windows-Laufwerk zuerst sicher auswerfen; dann F8 CHECK/F7 YES nur wenn sicher.
Bank Save/Load unerwartet	Aktive Bank und Auswahlcursor unterscheiden; nur LOAD/SAVE aktualisiert aktive Bank.
NEW BANK scheinbar leer	Das ist beabsichtigt: Samples, Multisample-Pfade und Pattern/Song werden geleert. Danach Samples laden und SAVE BANK ausfuehren.
Session wird nicht restauriert	SD-Karte und SESSION_A/B pruefen; LASTBANK.CFG dient als Legacy-Fallback. Serial Monitor zeigt A/B-Validierung.
Alte BANK15 geladen	Unterstuetzt; fehlende v1.1.0 Reverb-Felder verwenden sichere Defaults. Nach SAVE wird BANK16 geschrieben.
Haengende MIDI-Note	CC120 All Sound Off oder Transport Stop; danach MIDI-Kanal/Controller pruefen.

Nach einem ungewoehnlichen Zustand

37. Transport stoppen.
38. Bei MIDI-Problemen CC120 senden oder MIDI INPUT kurz aus/ein.
39. Bank erneut laden, falls Parameterzustand unklar ist.
40. Bei SD-/USB-Problemen keinen Schreibzugriff erzwingen; PC-Laufwerk sicher auswerfen.
41. Bei reproduzierbarem Fehler System Diagnostics aufrufen und Serial Monitor mit 115200 Baud mitschneiden.

22. Kurzreferenz - Tasten und Standardwerte

Allgemein

Aktion	Bedienung
Menue waehlen	Encoder oder F1/F3
Oeffnen / EDIT	Encoder druecken oder F7
Zurueck	F8
About / MIDI Learn	Encoder lange druecken
Direkte Werte +/-	oft F5/F6
Audition	haeufig F7

Werksnahe Standardwerte

Bereich	Standard
Pitch	Semitone 0, Fine 0, Root 60, Octave 0, Pitch Track ON, Bend Range 2
Amp ADSR	A 5 ms, D 80 ms, S 100 %, R 80 ms
Echo	250 ms, Feedback 35 %, Mix 20 %, Sends 0 %
Reverb	Size 55 %, Decay 55 %, Damp 45 %, Mix 20 %, Sends 0 %
Trigger	MANUAL, Level 4
Mixer	Level 100 %, Pan Center, Echo Send 0 %
Filter	Cutoff 100 %, Resonance 0 %, Env 0 %, Velocity 0 %, Keytrack 0 %
Filter ADSR	A 0 ms, D 250 ms, S 0 %, R 300 ms
Voice	POLY, Max 12, Priority LAST, Glide 0 ms
Sequencer	120 BPM, INT Clock, 16 Steps/Track
Loop	OFF

Release-Hinweis

Phoenix v1.1.0 FINAL ist ein eingefrorener hardware-validierter Release-Stand. Dieses Handbuch gilt fuer PHX_VERSION 1.1.0, BANK_VERSION 16, MULTISAMPLE_VERSION 10 und SD SESSION FORMAT 1. Zukuenftige Entwicklungszweige sollen von diesem Release abgeleitet werden, ohne den archivierten FINAL-Source nachtraeglich zu veraendern.

PROJECT PHOENIX

v1.1.0 FINAL - Bedienungshandbuch

RTAL / RealTimeAudioLab

Technische Grundlage: Phoenix v1.1.0 FINAL Firmware, Build PHX110-FINAL-O3-FASTMATH, September 2026